



finis
Universidad Finis Terrae
Facultad de Ingeniería

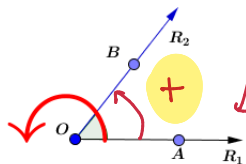
TRIGONOMETRÍA

Asignatura: Matemáticas

Ángulos

Un ángulo AOB está formado por dos rayos R_1 y R_2 con un vértice común O . Con frecuencia se puede interpretar un ángulo como una rotación del rayo R_1 sobre R_2 . En este caso R_1 recibe el nombre de lado inicial y R_2 es el lado terminal del ángulo.

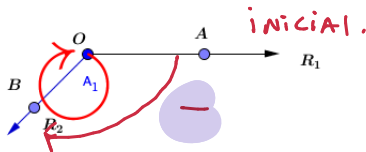
Si la rotación es en el sentido contrario al giro de las manecillas del reloj, el ángulo es considerado como positivo y, si es en el sentido de las manecillas del reloj, el ángulo es considerado como negativo.



Ángulo positivo

inicial

Ángulo Negativo

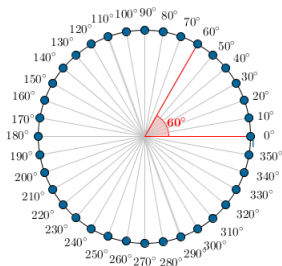


Medidas Angulares

Sistema Sexagesimal

La unidad de medida es el grado, se denota por 1° y se define por la parte que resulta de dividir una circunferencia completa en 360 partes iguales, es decir:

$$1^\circ = \frac{1 \text{ circunferencia}}{360}$$



Minutos y segundos

A su vez, el grado sexagesimal se divide en 60 partes iguales (minutos) y cada minuto en 60 partes iguales (segundos). De lo anterior tenemos:

$$1' = \frac{1^\circ}{60} \quad \text{Minuto}$$

$$1'' = \frac{1'}{60} \quad \text{Segundo.}$$

De las relaciones anteriores se obtiene que:

$$\begin{aligned} 1^\circ &= 60' \\ 1' &= 60'' \\ 1 \text{ ángulo recto} &= 90^\circ \end{aligned} \quad \begin{array}{c} \uparrow \\ \text{L} \\ \rightarrow \end{array}$$

Usamos ' para denotar minutos y '' para segundos.

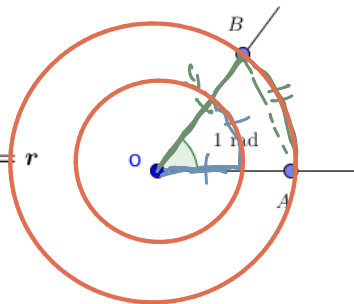
Radianes

Definición

La unidad angular que se denomina radián, es aquel ángulo que subtiende, en cualquier circunferencia, un arco de longitud igual al radio.

$$1 \text{ rad} = \frac{\widehat{AB}}{r} \iff \widehat{AB} = r$$

NO DEPENDE DEL
RADIO DE LA CIRCUNFERENCIA.

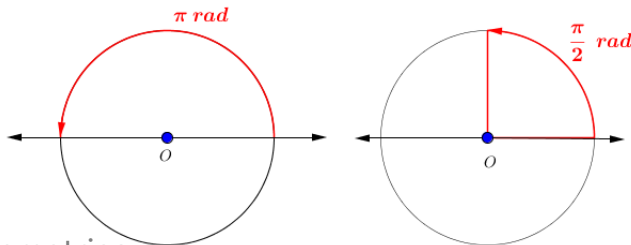


Equivalencias

Como una revolución completa medida en grados es 360° y medida en radianes es $2\pi rad$, obtenemos la siguiente y relación entre estos dos métodos de medición de ángulos.

$$\begin{aligned} 360^\circ &= 2\pi \text{ RAD.} \\ 180^\circ &= \pi \text{ RAD} \\ 90^\circ &= \frac{\pi}{2} \text{ RAD} \end{aligned}$$

Handwritten note: 2π es el perímetro del círculo de radio 1.



Radianes

Esta forma de medir ángulos mediante una razón de longitudes (longitud del arco dividido por longitud del radio) proporciona, para la medida de un ángulo, un número real y no un número concreto en el sentido físico. No es necesario acompañarlo del nombre de la medida, por ejemplo *Km*.

Para tener alguna idea del tamaño de 1 radián, observe que:

RAD	GRADO
x	$x \cdot \frac{180}{\pi}$
$y \cdot \frac{\pi}{180}$	y

$$1\text{rad} \approx 57,296^\circ$$

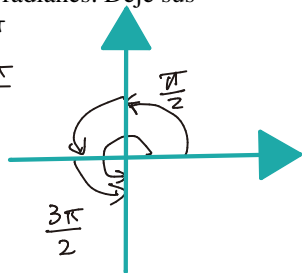
$$1^\circ \approx 0,01745\text{rad}$$

Ejercicios

- ① Escriba los siguientes ángulos (medidos en grados) en radianes. Deje sus resultados expresados en fracciones y en términos de π

- a) 270°
- b) 60°
- c) 45°
- d) -75°
- d) -300°

$$a) \quad 270^\circ \cdot \frac{\pi}{180^\circ} = \frac{3\pi}{2}$$

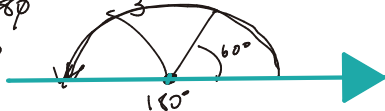


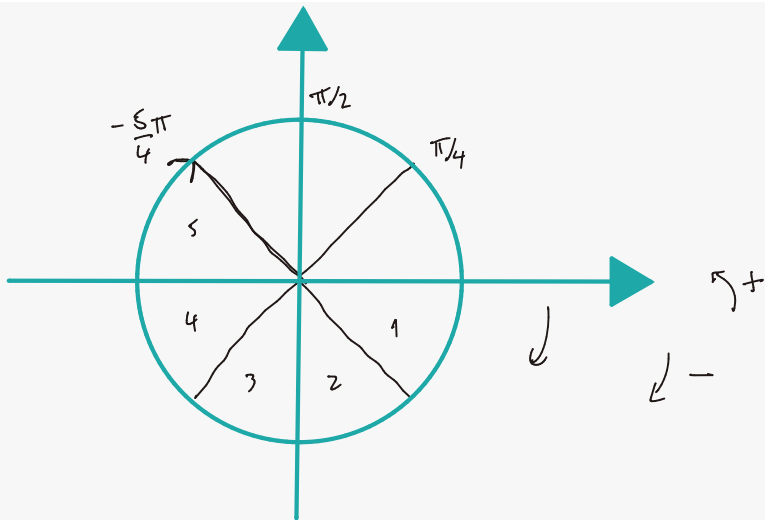
- ② Expresé $\frac{\pi}{3}$ rad en grados. $= 60^\circ$

- ③ Expresé $-\frac{5\pi}{4}$ rad en grados.

$$-\frac{5\pi}{4} \cdot \frac{180^\circ}{\pi} = -225^\circ$$

$$b) \quad 60^\circ \cdot \frac{\pi}{180^\circ} = \frac{\pi}{3}$$





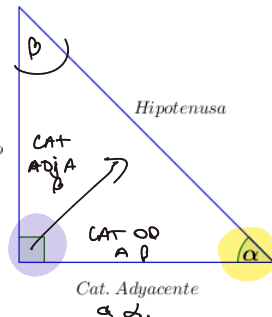
Razones Trigonométricas

Considere un triángulo rectángulo con α como uno de sus ángulos agudos. Las relaciones trigonométricas se definen como sigue:

$$\text{seno}(\alpha) = \frac{\text{Cateto opuesto}}{\text{Hipotenusa}} \quad \alpha$$

$$\text{coseno}(\alpha) = \frac{\text{Cateto adyacente}}{\text{Hipotenusa}} \quad \alpha$$

$$\text{tangente}(\alpha) = \frac{\text{Cateto opuesto}}{\text{Cateto adyacente}} \quad \alpha$$

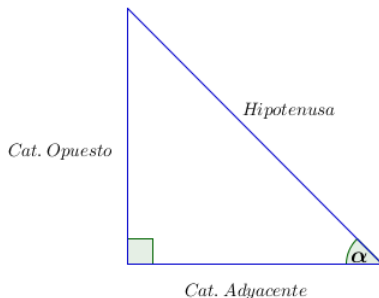


Razones Trigonómicas

$$\text{cosecante}(\alpha) = \frac{\text{Hipotenusa}}{\text{Cateto opuesto}}$$

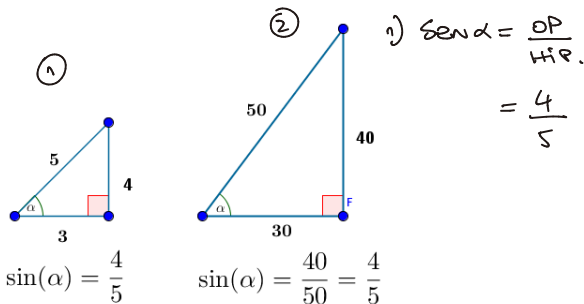
$$\text{secante}(\alpha) = \frac{\text{Hipotenusa}}{\text{Cateto adyacente}}$$

$$\text{cotangente}(\alpha) = \frac{\text{Cateto adyacente}}{\text{Cateto opuesto}}$$



Razones Trigonómicas

Las relaciones trigonométricas dependen solo del ángulo α y no del triángulo en el que esté siendo medido.



Ejemplo 1

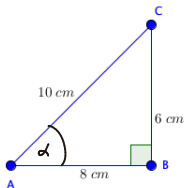
Sea el triángulo ABC , rectángulo en B . Sea sus catetos $AB = 8\text{cm}$ y $BC = 6\text{cm}$. Determinar todas las razones trigonométricas asociadas al ángulo α

Solución Ejemplo 1

Sea el triángulo rectángulo en B. Sea sus catetos $AB = 8\text{ cm}$ y $BC = 6\text{ cm}$. Notemos de inmediato que la hipotenusa mide 10 cm pues: $8^2 + 6^2 = 10^2$, así:

$$\text{CAT}^2 + \text{CAT}^2 = \text{HIP}^2.$$

TEOREMA
DE PITÁGORAS.



$$\sin \alpha = \frac{6}{10}$$

$$\cos \alpha = \frac{8}{10}$$

$$\tan \alpha = \frac{6}{8}$$

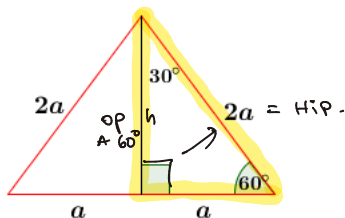
$$\operatorname{cosec} \alpha = \frac{10}{6}$$

$$\sec \alpha = \frac{10}{8}$$

$$\cotan \alpha = \frac{8}{6}$$

Razones de Ángulos Especiales

Considere un triángulo equilátero, donde cada uno de sus lados mide $2a$ unidades. Trace su altura, tal como aparece en la figura y determine:



$$\sin(60^\circ) = \sin\left(\frac{\pi}{3}\right)$$

$$\sin(30^\circ) =$$

$$\cos(60^\circ) =$$

$$\cos(30^\circ) =$$

$$\tan(60^\circ) =$$

$$\tan(30^\circ) =$$

$$\sin 60^\circ =$$

P

Por teo. de Pitágoras.

$$\text{Hip}^2 = \text{cat}^2 + \text{cat}^2.$$

$$(\underline{2a})^2 = a^2 + h^2 \quad / - a^2$$

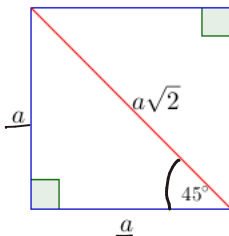
$$\underline{4a^2 - a^2} = h^2$$

$$h = \sqrt{3a^2} = \sqrt{3} a.$$

$$\text{Sen } 60^\circ = \frac{\text{op}}{\text{Hip}} = \frac{h}{2a} = \frac{\sqrt{3}\cancel{a}}{2\cancel{a}} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Razones de Ángulos Especiales

Considere un cuadrado de lado a . Trace su diagonal, tal como aparece en la figura y determine:



$$\sin(45^\circ) = \frac{OP}{Hip} = \frac{a}{a\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\cos(45^\circ) = \frac{ADY}{Hip} = \frac{a}{a\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\tan(45^\circ) = \frac{OP}{ADY} = \frac{a}{a} = 1$$

α RT	0°	30°	45°	60°	90°
	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\sin(\alpha)$	0	$1/2$	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{3}/2$	1
$\cos(\alpha)$	1	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{2}/2$	$1/2$	0
$\tan(\alpha)$	0	$\sqrt{3}/3$	1	$\sqrt{3}$	
$\cot g(\alpha)$		$\sqrt{3}$	1	$\sqrt{3}/3$	0

$$30^\circ \cdot \frac{\pi}{180^\circ} = \frac{\pi}{6}$$

$$45^\circ \cdot \frac{\pi}{180^\circ} = \frac{\pi}{4}$$

$$\begin{aligned} \tan(\alpha) &= \frac{OP}{ADY} = \frac{OP}{ADY} \cdot \frac{HiP}{HiP} = \frac{OP}{HiP} \cdot \frac{HiP}{ADY} \\ &= \sin(\alpha) \cos(\alpha) = \frac{\sin(\alpha)}{\cos(\alpha)} \end{aligned}$$

Tabla Resumen

Grados	0°	30°	45°	60°	90°	180°	270°
Radianes	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{2\pi}{3}$
$\sin(\theta)$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	-1
$\cos(\theta)$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0

De los valores de la tabla podemos notar que:

$$\sin(\alpha + \beta) \neq \sin(\alpha) + \sin(\beta)$$

$$\sqrt{2+2} = \sqrt{4} = 2$$

$$\sqrt{2} + \sqrt{2} = 2\sqrt{2}$$

↑

Ejemplo:

$$\boxed{\sin(30 + 60)} = \sin(90)$$

$$\boxed{\sin(30) + \sin(60)} \neq \sin(90)$$

$$\frac{1 + \sqrt{3}}{2} = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \neq 1$$

Ejemplo 2

$$\cotan(\alpha) = \frac{1}{\tan(\alpha)} = \frac{\cos(\alpha)}{\sin(\alpha)}$$

Sin usar calculadora, determine el valor de

$$X = \frac{\tan^2(30^\circ) + \sin^2(30^\circ) - \sin^2(45^\circ)}{\tan^2(60^\circ) + \cotan^2(45^\circ) - \cotan^2(30^\circ) + \cos^2(60^\circ)}$$

$$\begin{aligned}\tan^2(30^\circ) &= (\tan(30^\circ))^2 \\ &= \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2 = \left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)^2 = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sin^2(30^\circ) &= \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4} \\ \sin^2(45^\circ) &= \frac{1}{2}\end{aligned}$$

$$\tan^2(60^\circ) = (\sqrt{3})^2 = 3$$

$$\cotan^2(45^\circ) = 1$$

$$\cotan^2(30^\circ) = 3$$

$$\cos^2(60^\circ) = \frac{1}{4}$$

$$\text{Sol. } \frac{1}{15} X = \frac{\frac{1}{3} + \frac{1}{4} - \frac{1}{2}}{\cancel{3} + \frac{1}{4} - \cancel{3} + \frac{1}{4}} = \frac{\frac{1}{3} - \frac{1}{4}}{\frac{1}{2}} = \frac{\frac{4-3}{12}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{12} \cdot \frac{2}{1} = \frac{1}{6}$$

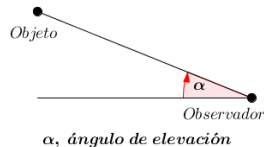
F_Trigonometrica

20 de 17

Ángulos de elevación y depresión

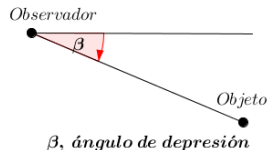
Ángulo de elevación

Se llama ángulo de elevación al ángulo formado por la horizontal y la recta que une al observador con el objeto está sobre el observador.



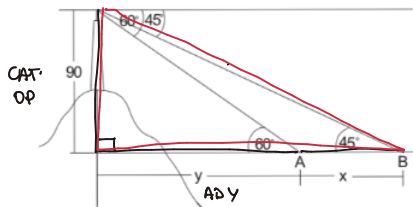
Ángulo de depresión

Se llama ángulo de depresión al ángulo formado por la horizontal y la recta que une al observador con el objeto está sobre el observador.



Ejemplo 3

Desde la cúspide de un faro, de 90 m de altura, se observan dos botes situados al oeste del faro según ángulos de depresión de 60° y 45° . Calcular la distancia que separa a los botes.



$$\text{Sen} = \frac{\text{OP}}{\text{Hip.}} \quad \text{No sirve.}$$

$$\tan(60^\circ) = \frac{90}{y} \Rightarrow y = \frac{90}{\tan(60^\circ)} = \frac{90}{\sqrt{3}}$$

$$\tan(45^\circ) = \frac{90}{x+y} \Rightarrow \boxed{x+y=90}$$

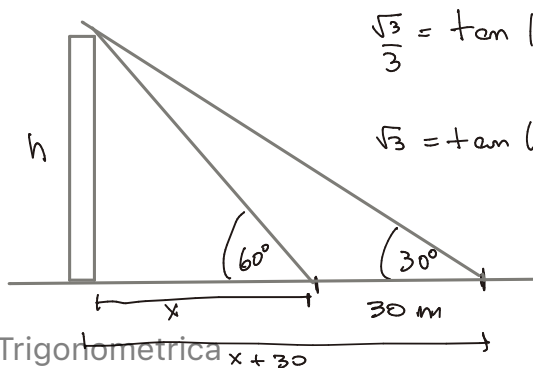
$$x = 90 - \frac{90}{\tan(60^\circ)} = 38,03\text{m}$$

Figura: <http://www.luiszegarra.cl>

Ejercicio Propuesto

El ángulo de elevación de una torre es de 30° , acercándose 30 m, el ángulo de elevación es de 60° . Encuentre la altura de la torre.

Sol. 25,98 m



$$\frac{\sqrt{3}}{3} = \tan(30^\circ) = \frac{h}{x+30}$$

$$\sqrt{3} = \tan(60^\circ) = \frac{h}{x}$$

$$\frac{\sqrt{3}}{3} = \tan(30^\circ) = \frac{h}{x+30} \Rightarrow x+30 = \frac{3h}{\sqrt{3}}$$

$$\sqrt{3} = \tan(60^\circ) = \frac{h}{x} \Rightarrow x = \frac{h}{\sqrt{3}}$$

$$\frac{h}{\sqrt{3}} + 30 = \frac{3h}{\sqrt{3}} \quad / \sqrt{3}$$

$$h + 30\sqrt{3} = 3h \quad / -h$$

$$30\sqrt{3} = 2h \quad / \cdot \frac{1}{2}$$

$$\boxed{h = 15\sqrt{3}} \approx 25,98 \text{ mts.}$$

Identidades Trigonómicas

Una identidad, en matemáticas, es una igualdad que siempre es verdadera. Desde la lógica podemos decir que las identidades son tautologías. Las razones trigonométricas de un ángulo α satisfacen las identidades fundamentales que se indican a continuación.

Relaciones Pitagóricas

$$\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$$

$$1 + \tan^2(x) = \sec^2(x)$$

$$1 + \cot^2(x) = \csc^2(x)$$

$$3) \sin^2(x) + \cos^2(x) = 1 \quad / \cdot \frac{1}{\sin^2(x)}$$

$$1 + \left(\frac{\cos(x)}{\sin(x)}\right)^2 = \frac{1}{\sin^2(x)} = \left(\frac{1}{\sin(x)}\right)^2 = \sec^2(x)$$

$$1 + \cot^2(x) = \csc^2(x).$$

$$2) \quad \sin^2(x) + \cos^2(x) = 1. \quad / \cdot \frac{1}{\cos^2(x)}$$

$$\frac{\sin^2(x)}{\cos^2(x)} + \frac{\cos^2(x)}{\cos^2(x)} = \frac{1}{\cos^2(x)} = \left(\frac{1}{\cos(x)}\right)^2$$

$$\left(\frac{\sin(x)}{\cos(x)}\right)^2 + 1 = \sec^2(x)$$

$$\tan^2(x) + 1 = \sec^2(x)$$

Identidades Trigonómicas

Relaciones en forma de cociente

$$\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$$

$$\cot(x) = \frac{\cos(x)}{\sin(x)}$$

Relaciones Recíprocas

$$\frac{\text{Hip}}{\text{ADY}} = \sec(x) = \frac{1}{\cos(x)}$$

$$\frac{\text{Hip}}{\text{OP.}} = \operatorname{cosec}(x) = \frac{1}{\sin(x)}$$

$$\frac{\cos(x)}{\sin(x)} = \cot(x) = \frac{1}{\tan(x)} = \frac{1}{\frac{\sin(x)}{\cos(x)}} = \frac{\cos(x)}{\sin(x)}$$

Ejemplo 4

Demuestre la siguiente identidad trigonométrica

$$\frac{\operatorname{cosec}(x)}{1 + \operatorname{cosec}(x)} - \frac{1}{\sin(x) - 1} = 2 \sec^2(x)$$

Solución Ejemplo 4

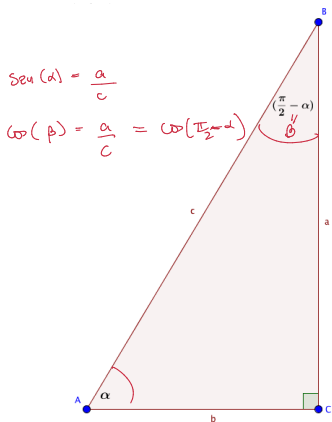
$$\begin{aligned}\frac{\text{cosec}(x)}{1 + \text{cosec}(x)} - \frac{1}{\sin(x) - 1} &= \frac{\frac{1}{\sin(x)}}{1 + \frac{1}{\sin(x)}} - \frac{1}{\sin(x) - 1} \\&= \frac{\frac{1}{\sin(x)}}{\frac{\sin(x)+1}{\sin(x)}} - \frac{1}{\sin(x) - 1} \\&= \frac{1}{\sin(x) + 1} - \frac{1}{\sin(x) - 1} = \frac{1}{\sin(x)+1} \frac{(\sin(x)-1)}{(\sin(x)+1)(\sin(x)-1)} - \frac{1}{\sin(x)-1} \frac{(\sin(x)+1)}{(\sin(x)-1)(\sin(x)+1)} \\&= \frac{\cancel{\sin(x)} - 1 - (\cancel{\sin(x)} + 1)}{\sin^2(x) - 1} = \frac{-2}{\sin^2(x) - 1} = \frac{-2}{\sin^2(x) - 1} \xrightarrow{+2} \frac{+2}{2 \cos^2(x)} \\&= \frac{-2}{-(1 - \sin^2(x))} \\&= \frac{2}{\cos^2(x)} \\&= 2\sec^2(x)\end{aligned}$$

$\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$
 $\sin^2(x) - 1 = -\cos^2(x)$

Razones Trigonómicas de Ángulos Complementarios

Dos ángulos son complementarios si suman 90° o $\frac{\pi}{2}$ rad.

Si tenemos dos ángulos complementarios de un triángulo rectángulo, el cateto opuesto para un ángulo es el adyacente para su complementario y viceversa.



La razón trigonométrica del ángulo complementario es igual a la cofunción del ángulo inicial.

$$\sin(\alpha) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) \quad \cos(\alpha) = \sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right)$$

$$\tan(\alpha) = \cotan\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) \quad \cotan(\alpha) = \tan\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right)$$

$$\sec(\alpha) = \operatorname{cosec}\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) \quad \operatorname{cosec}(\alpha) = \sec\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right)$$

$$\alpha + \beta + \frac{\pi}{2} = \pi$$

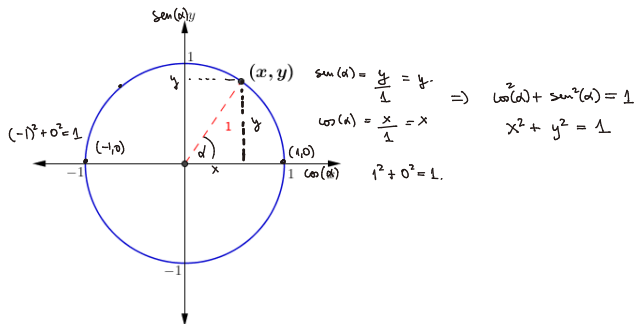
$$\alpha + \beta = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \boxed{\beta = \frac{\pi}{2} - \alpha}$$

Relaciones trigonométricas en ángulos cualesquiera

La Circunferencia Unitaria

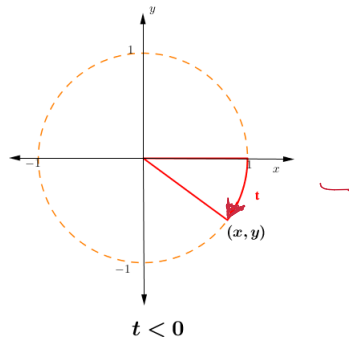
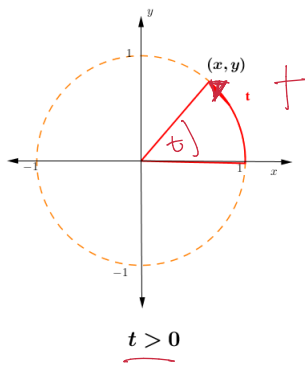
La circunferencia unitaria son todos los puntos del plano $P = (x, y)$ cuya distancia al origen $(0, 0)$ es 1. Una ecuación para las coordenadas de P es:

$$x^2 + y^2 = 1$$



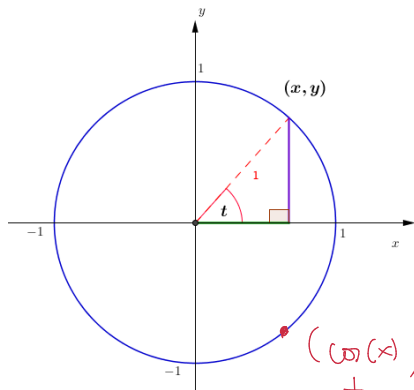
Punto Terminal

A todo número real t se asocia un punto (x, y) en la circunferencia unitaria que corresponde al punto terminal del arco de circunferencia de longitud $|t|$ medido desde el punto $(1, 0)$ en sentido anti-horario si $t > 0$ y en sentido horario si $t < 0$.



Funciones Trigonómicas

Sea t cualquier número real y sea $P(x, y)$ el punto terminal en circunferencia unitaria determinada por t . Definimos:



$$\sin(t) = \frac{y}{1} = y$$

$$\cos(t) = \frac{x}{1} = x$$

$$\tan(t) = \frac{y}{x}, \text{ con } x \neq 0$$

$$\operatorname{cosec}(t) = \frac{1}{y}, \text{ con } y \neq 0$$

$$\sec(t) = \frac{1}{x}, \text{ con } x \neq 0$$

$$\cotan(t) = \frac{x}{y}, \text{ con } y \neq 0$$

$(\cos(x), \sin(x))$
+ -

Propiedades

De las definiciones anteriores, se tiene que:

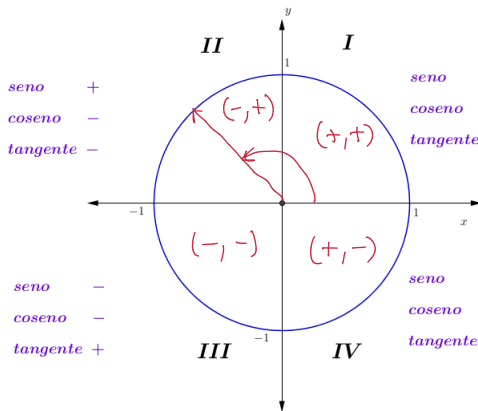
$$-1 \leq \sin x \leq 1 \Leftrightarrow |\sin x|, \forall x \in \mathbb{R} \quad |\sin(x)| \leq 1$$

$$-1 \leq \cos x \leq 1 \Leftrightarrow |\cos x|, \forall x \in \mathbb{R} \quad |\cos(x)| \leq 1$$

$$-1 \leq x \leq 1 \Leftrightarrow |x| \leq 1$$

Signos de una Función Trigonométrica

Según el cuadrante donde esté el ángulo x en cuestión, de las definiciones previas se tiene:



Qué son
positivos
I todos
II sin
III ta
IV cos.

Recordar: todos-sin ta-cos

F_trigonometrica

Función Periódica

Se dice que una función $f(x)$ es periódica si existe un número real positivo P tal que $f(x + P) = f(x)$ para todo valor de x en el dominio de f . El número real P se llama período de la función f .

Las funciones seno y coseno, secante y cosecante son periódicas de período 2π .
Las funciones tangente y cotangente son periódicas de período π

Ejemplo:

$$\text{a) } \sin(\alpha + 2\pi) = \sin(\alpha)$$

$$\text{b) } \cos(\alpha + 2\pi) = \cos(\alpha)$$

$$\begin{aligned}\sin\left(\frac{7\pi}{3}\right) &= \sin\left(\frac{\pi}{3} + 2\pi\right) \\ &= \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\cos\left(\frac{9\pi}{4}\right) &= \cos\left(\frac{\pi}{4} + 2\pi\right) \\ &= \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2}\end{aligned}$$

Funciones pares e impares

Función Impar *IMPAR.*

Una función f es ~~par~~ si:

$$f(-x) = -f(x) \quad \forall x \in \text{dominio } f$$

Las funciones seno, cosecante, tangente y cotangente son funciones impares.

Ejemplo:

$$\begin{aligned} \sin(-x) &= -\sin(x) \\ \sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) &= -\sin\left(\frac{\pi}{6}\right) \\ &= -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$f \text{ es PAR} \quad f(-x) = f(x)$$

$$f \text{ es IMPAR} \quad f(-x) = -f(x)$$

Funciones pares e impares

Función Par

Una función f es par si:

$$f(-x) = f(x) \quad \forall x \in \text{dominio } f$$

Las funciones coseno y secante son funciones pares.

Ejemplo:

$$\begin{aligned}\cos(-x) &= \cos(x) \\ \cos\left(-\frac{\pi}{6}\right) &= \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2}\end{aligned}$$

$\text{Sen}(-x) = -\text{sen}(x)$	ÍMPAR
$\text{Cos}(-x) = \text{cos}(x)$	PAR

$$\text{tg}(-x) = \frac{\text{OP}}{\text{ADY}} = \frac{\text{OP}}{\text{HIP}} \cdot \frac{\text{HIP}}{\text{ADY}} = \text{Sen}(-x) \cdot \frac{1}{\text{cos}(-x)}$$

$$= \frac{\text{Sen}(-x)}{\text{cos}(-x)} = -\frac{\text{sen}(x)}{\text{cos}(x)} = -\text{tg}(x)$$

$$\text{tg}(-x) = -\text{tg}(x) \quad \text{ÍMPAR.}$$

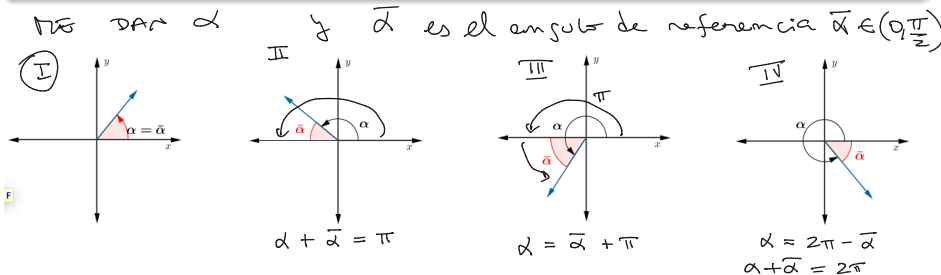
$$\text{cotg}(-x) = \frac{1}{\text{tg}(-x)} = \frac{1}{-\text{tg}(x)}$$

$$\text{cotg}(-x) = -\text{cotg}(x) \quad \text{ÍMPAR}$$

Ángulos de referencia

Definición

Sea α un ángulo en posición normal. El ángulo de referencia $\bar{\alpha}$ asociado con α es el ángulo agudo formado por el lado terminal de α y el eje x.

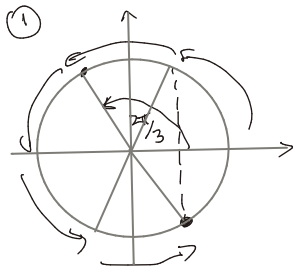


Para determinar el ángulo de referencia $\bar{\alpha}$ es conveniente conocer el cuadrante en el que se encuentre el lado terminal del ángulo α

Ejemplo

Encuentre el ángulo de referencia para

- ① $t = \frac{2\pi}{3} \rightarrow \frac{\pi}{3}$
- ② $t = -\frac{\pi}{3} \rightarrow \pi/3$
- ③ $t = \frac{19\pi}{4}$



$$\alpha + \frac{2\pi}{3} = \pi$$

$$\alpha = \pi - \frac{2}{3}\pi = \left(1 - \frac{2}{3}\right)\pi$$

$$= \left(\frac{3}{3} - \frac{2}{3}\right)\pi$$

$$= \frac{1}{3}\pi = \frac{\pi}{3}$$

F_Trigonometrica

$$\overline{\alpha} + \left(-\frac{\pi}{3}\right) = \overline{\alpha} + \frac{5\pi}{3} = 2\pi$$

$$\begin{aligned}\overline{\alpha} &= 2\pi - \frac{5\pi}{3} = \left(\frac{6}{3} - \frac{5}{3}\right)\pi \\ &= \frac{1}{3}\pi = \frac{\pi}{3}\end{aligned}$$

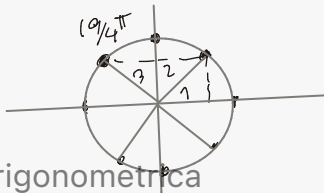
②

$$t = \frac{19\pi}{4}$$

$$19:4 = 4 \Leftrightarrow \boxed{19 = 4 \cdot 4 + 3}$$

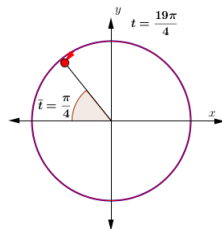
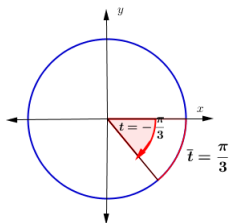
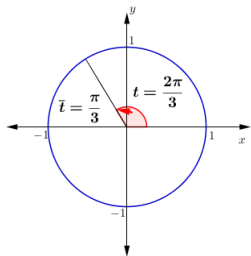
$$= 4\pi + \frac{3\pi}{4} = 2 \cdot (2\pi) + \frac{3\pi}{4}$$

2 VOLTAS



$$\overline{\alpha} = \frac{\pi}{4}$$

Solución ejemplo



Uso del ángulo de referencia para evaluar funciones trigonométricas

Para hallar los valores de las funciones trigonométricas para cualquier ángulo α , damos los siguientes pasos.

- Hallar el **ángulo de referencia $\bar{\alpha}$** asociado con el ángulo α .
- Determinar el **signo de la función** trigonométrica de α observando el cuadrante en el que se encuentre α .
- El valor de la función trigonométrica de α es el mismo, excepto posiblemente por el signo, que el valor de la función trigonométrica de $\bar{\alpha}$.

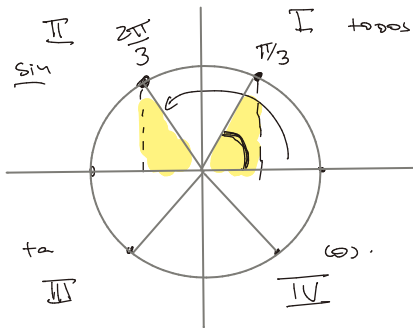
Ejemplo

Sin usar calculadora, determine el valor de:

① $\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) =$

② $\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) =$

③ $\tan\left(\frac{2\pi}{3}\right) =$



En el cuadrante II

$\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right)$ es NEGATIVO.

$\frac{\pi}{3}$ ES ÁNGULO DE REFERENCIA.

$\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$

$\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2}$

② $\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right)$ Es positivo.

$$\sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad \Rightarrow \quad \sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

③ $\tan\left(\frac{2\pi}{3}\right) = \frac{\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right)}{\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right)} = \frac{\sqrt{3}/2}{-1/2} = -\sqrt{3}.$

Ejercicios Propuestos

① Sin usar calculadora, determine el valor de:

a) $\cos(480^\circ)$

Sol. -0.5

b) $\sec(1305^\circ)$

Sol. $-\sqrt{2}$

c) $\tan(-855^\circ)$

Sol. 1

② Cuando $\alpha = \frac{11\pi}{4}$, determine el valor numérico de $\sin^2(\alpha) - \cos^2(\alpha) + 2 \tan(\alpha) - \sec^2(\alpha)$

Sol. -4

$$\textcircled{1} \quad \cos(480^\circ) = \cos(360^\circ + 120^\circ) = \cos(120^\circ)$$

$$\cancel{120^\circ}^2 \cdot \frac{\pi}{\cancel{180^\circ}_3} = \frac{2\pi}{3}$$

- $2\pi/3$ ESTÁ EN EL II WADRANTE.
- $\cos$ EN II WADRANTE ES NEGATIVO.
- ÁNGULO DE REFERENCIA. $\frac{\pi}{3}$

$$\cos(\pi/3) = \frac{1}{2}.$$

$$\cos(480^\circ) = \cos(120^\circ) = \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) = -\cos\left(\frac{\pi}{3}\right)$$

$$\textcircled{2} \sec(1305^\circ) = \sec(3 \cdot 360^\circ + 225^\circ)$$

$$1305 : 360 = \textcircled{3}$$

$$1080$$

$$\boxed{225}$$

$$225^\circ \cdot \frac{\pi}{180^\circ} = \frac{5\pi}{4}$$

$$= \sec\left(\frac{5\pi}{4}\right) = \frac{1}{\cos(5\pi/4)}$$

- $5\pi/4$ está en el III cuadrante
- Siendo de los en el III cuadrante es negativo.
- Ángulo de referencia $\frac{\pi}{4}$

$$\sec(1305^\circ) = \frac{1}{\cos(5\pi/4)} = \frac{1}{-\cos(\pi/4)} = -\frac{1}{\sqrt{2}/2} = -\frac{2}{\sqrt{2}} = -\frac{2\sqrt{2}}{2} = -\sqrt{2}$$

$$\textcircled{2} \quad \alpha = \frac{11\pi}{4}$$

$$\boxed{\sin^2(\alpha) - \cos^2(\alpha) + 2 \tan(\alpha) - \sec^2(\alpha)}$$

$$\bullet \quad \alpha = \frac{11\pi}{4} \rightarrow 11:4 = 2$$

$$= \frac{(2 \cdot 4 + 3)\pi}{4} = \frac{2 \cdot \cancel{4}}{\cancel{4}} \pi + \frac{3\pi}{4} = 2\pi + \frac{3\pi}{4}$$

• $\frac{3\pi}{4}$ ESTÁ EN II CUADRANTE.

$\Rightarrow$ $\cos$ ES NEGATIVO.

$\sin$ ES POSITIVO.

$$\cos\left(\frac{3\pi}{4}\right) = -\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\sin\left(\frac{3\pi}{4}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\sin^2(\alpha) - \cos^2(\alpha) + 2 \tan(\alpha) - \sec^2(\alpha)$$

$$= \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 - \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 + 2 \frac{\sin(\alpha)}{\cos(\alpha)} - \frac{1}{\cos^2(\alpha)}$$

$$= \frac{2}{4} - \frac{2}{4} + 2 \left(\frac{\cancel{\sqrt{2}}}{-\cancel{\sqrt{2}}}\right) - \frac{1}{(-\sqrt{2}/2)^2}$$

$$= 2(-1) - \frac{1}{\cancel{2}/4_2} = -2 - 2 = -4$$

Identidades Trigonométricas II

Identidades de aritmética de ángulos

- 1) $\sin(\alpha + \beta) = \sin(\alpha) \cos(\beta) + \cos(\alpha) \sin(\beta)$
- 2) $\sin(\alpha - \beta) = \sin(\alpha) \cos(\beta) - \cos(\alpha) \sin(\beta)$
- 3) $\cos(\alpha + \beta) = \cos(\alpha) \cos(\beta) - \sin(\alpha) \sin(\beta)$
- 4) $\cos(\alpha - \beta) = \cos(\alpha) \cos(\beta) + \sin(\alpha) \sin(\beta) \leftarrow \text{uds!!!}$

$$2) \sin(\alpha - \beta) = \sin(\alpha + (-\beta)) \leftarrow$$

$$\overset{1)}{=} \sin(\alpha) \cos(-\beta) + \cos(\alpha) \sin(-\beta) \downarrow$$

$$= \sin(\alpha) \cos(\beta) + \cos(\alpha) \cdot (-\sin(\beta)) \downarrow$$

$$= \sin(\alpha) \cos(\beta) - \cos(\alpha) \sin(\beta)$$

PARIDAD.

$$\sin(-\alpha) = -\sin(\alpha) \leftarrow$$

$$\cos(-\alpha) = \cos(\alpha) \uparrow$$

Identidades de aritmética de ángulos

Proposición

$$\begin{aligned} 5) \quad \tan(\alpha + \beta) &= \frac{\tan(\alpha) + \tan(\beta)}{1 - \tan(\alpha) \tan(\beta)} \quad \checkmark \\ 6) \quad \tan(\alpha - \beta) &= \frac{\tan(\alpha) - \tan(\beta)}{1 + \tan(\alpha) \tan(\beta)} \quad \checkmark \end{aligned}$$

Usando las identidades estudiadas anteriormente, demuestre que:

$$\begin{aligned} \tan(\alpha + \beta) &= \boxed{\frac{\tan(\alpha) + \tan(\beta)}{1 - \tan(\alpha) \tan(\beta)}} \quad \star \\ \tan(\alpha + \beta) &= \frac{\sin(\alpha + \beta)}{\cos(\alpha + \beta)} = \frac{1)}{3)} \\ &= \star \quad \text{VDS.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 6) \tan(\alpha - \beta) &= \tan(\alpha + (-\beta)) \\
 &\stackrel{5)}{=} \frac{\tan(\alpha) + \tan(-\beta)}{1 - \tan(\alpha)\tan(-\beta)}
 \end{aligned}$$

Usando la propiedad de $\tan(\alpha)$.

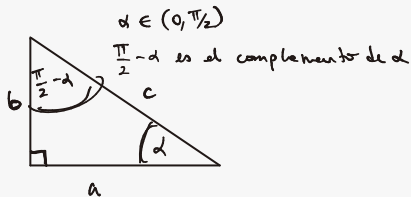
$$\begin{aligned}
 \tan(-\alpha) &= \frac{\sin(-\alpha)}{\cos(-\alpha)} = \frac{-\sin(\alpha)}{\cos(\alpha)} = -\frac{\sin(\alpha)}{\cos(\alpha)} \\
 &= -\tan(\alpha)
 \end{aligned}$$

$$\tan(-\alpha) = -\tan(\alpha) \quad (\text{impar})$$

$$\tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan(\alpha) - \tan(\beta)}{1 + \tan(\alpha)\tan(\beta)}$$

Ejemplo:

$$\begin{aligned}\sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) &= \underbrace{\sin\left(\frac{\pi}{2}\right)}_1 \cos(\alpha) - \underbrace{\cos\left(\frac{\pi}{2}\right)}_0 \sin(\alpha) \\ &= \cos(\alpha) - \cancel{0 \cdot \sin(\alpha)} \\ &= \underline{\cos(\alpha)}\end{aligned}$$



De hecho $\sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \frac{\text{op}(\pi/2 - \alpha)}{\text{hip}} = \frac{a}{c}$

$$\cos(\alpha) = \frac{\text{ady}(\alpha)}{\text{hip}} = \frac{a}{c}$$

Ejercicio Propuesto

Sin usar calculadora, determine el valor de cada expresión:

① $\cos(75^\circ) =$

② $\sin(20^\circ) \cos(40^\circ) + \cos(20^\circ) \sin(40^\circ) = \sin(20^\circ + 40^\circ) = \sin(60^\circ) = \frac{\sqrt{3}}{2}$

1) $0, 30^\circ, 45^\circ, 60^\circ, 90^\circ$

$$\cos(75^\circ) = \cos(30^\circ + 45^\circ) =$$

$$= \cos(30^\circ) \cos(45^\circ) - \sin(30^\circ) \sin(45^\circ)$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{6}}{4} - \frac{\sqrt{2}}{4} = \frac{\sqrt{2}(\sqrt{3}-1)}{4}$$

Ejercicio Propuesto UDS

Desde lo alto de una torre de 10 m de altura, los ángulos de depresión de dos objetos, que están en una misma dirección, son uno igual a la mitad del otro. Si la distancia entre los objetos es de 20 m, determinar la distancia entre la parte superior de la torre y el objeto más cercano.

Sol: $20\sqrt{2 + \sqrt{3}}$ m.

Fórmulas del ángulo doble

Las siguientes expresiones son consecuencia directa de las fórmulas de adición vistas anteriormente.

$$7) \sin(2\alpha) = 2 \sin(\alpha) \cos(\alpha)$$

$$\begin{aligned} 6) \cos(2\alpha) &= \cos^2(\alpha) - \sin^2(\alpha) \checkmark \\ &= 1 - 2 \sin^2(\alpha) \checkmark \\ &= 2 \cos^2(\alpha) - 1 \checkmark \end{aligned}$$

$$7) \tan(2\alpha) = \frac{2 \tan(\alpha)}{1 - \tan^2(\alpha)} \quad \text{U D S.}$$

Usando las identidades estudiadas anteriormente, demuestre:

$$\sin(2\alpha) = 2 \sin(\alpha) \cos(\alpha)$$

$$\begin{aligned}
 7) \quad \sin(2\alpha) &= \sin(\alpha + \alpha) \\
 &= \sin(\alpha)\cos(\alpha) + \cos(\alpha)\sin(\alpha) \\
 &= \sin(\alpha)\cos(\alpha) + \sin(\alpha)\cos(\alpha) \\
 &= 2\sin(\alpha)\cos(\alpha)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 8) \quad \cos(2\alpha) &= \cos(\alpha + \alpha) \\
 &= \cos(\alpha)\cos(\alpha) - \sin(\alpha)\sin(\alpha) \\
 &= \cos^2(\alpha) - \sin^2(\alpha)
 \end{aligned}$$

$$\sin^2(\alpha) + \cos^2(\alpha) = 1$$

$$\cos^2(\alpha) = 1 - \sin^2(\alpha)$$

$$\sin^2(\alpha) = 1 - \cos^2(\alpha)$$

$$= \underbrace{1 - \sin^2(\alpha)} - \sin^2(\alpha)$$

$$= 1 - 2\sin^2(\alpha)$$

Por otro lado.

$$\cos(2\alpha) = \cos^2(\alpha) - (1 - \cos^2(\alpha)) =$$

$$= 2\cos^2(\alpha) - 1.$$

Fórmulas de Prostaferesis

Las siguientes expresiones se deducen de las fórmulas de adición y sustracción antes estudiadas.

Productos a sumas.

$$\sin(x) \cos(y) = \frac{1}{2} [\sin(x+y) + \sin(x-y)]$$

$$\cos(x) \sin(y) = \frac{1}{2} [\sin(x+y) - \sin(x-y)]$$

$$\cos(x) \cos(y) = \frac{1}{2} [\cos(x+y) + \cos(x-y)]$$

$$\sin(x) \sin(y) = \frac{1}{2} [\cos(x-y) - \cos(x+y)]$$

UDS.

$$\rightarrow 105 \times 720$$

$$\rightarrow 0,105 \times 0,720 = \cos(84^\circ) \cos(44^\circ)$$

$$\begin{aligned} 0,105 &\approx \cos(84^\circ) \\ 0,720 &\approx \cos(44^\circ) \end{aligned} \quad = \frac{1}{2} [\cos(128^\circ) + \cos(40^\circ)]$$

Per

$$\begin{aligned} \cos(128^\circ) &\approx -0,616 \\ \cos(40^\circ) &\approx 0,766 \end{aligned}$$

$$0,105 \times 0,720 = \frac{1}{2} [-0,616 + 0,766] = 0,075$$

$$\begin{aligned} 105 \times 720 &\approx 75\,000 \\ F_{\text{Trigonometrica}} &= 75.600. \end{aligned}$$

Fórmulas de suma a producto

$$\sin(u) + \sin(v) = 2 \sin\left(\frac{u+v}{2}\right) \cos\left(\frac{u-v}{2}\right)$$

$$\sin(u) - \sin(v) = 2 \cos\left(\frac{u+v}{2}\right) \sin\left(\frac{u-v}{2}\right)$$

$$\cos(u) + \cos(v) = 2 \cos\left(\frac{u+v}{2}\right) \cos\left(\frac{u-v}{2}\right)$$

$$\cos(u) - \cos(v) = -2 \sin\left(\frac{u+v}{2}\right) \sin\left(\frac{u-v}{2}\right)$$

Demostración

Las Fórmulas de Producto a Suma también se pueden usar como Fórmulas de Suma a Producto. Haciendo el cambio de variables:

$$\begin{aligned}x + y &= u \\x - y &= v\end{aligned}\quad \rightarrow \quad x = \frac{u+v}{2} \quad y = \frac{u-v}{2}$$

Reemplazando en la primera Fórmulas de Producto a Suma, se obtiene:

$$\begin{aligned}\sin(x) \cos(y) &= \frac{1}{2} [\sin(x+y) + \sin(x-y)] \\ \sin\left(\frac{u+v}{2}\right) \cos\left(\frac{u-v}{2}\right) &= \frac{1}{2} [\sin(u) + \sin(v)] \\ 2 \sin\left(\frac{u+v}{2}\right) \cos\left(\frac{u-v}{2}\right) &= \sin(u) + \sin(v)\end{aligned}$$

Funciones trigonométricas inversas

La función inversa de seno es la función $\sin^{-1}$ o arcseno $\arcsin(x)$ con dominio sobre $[-1, 1]$ y rango $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ definida por

$$\sin^{-1} x = y \Leftrightarrow \sin y = x$$

Propiedades de cancelación:

$$\sin(\sin^{-1} x) = x \text{ para } -1 \leq x \leq 1$$

$$\sin^{-1}(\sin x) = x \text{ para } -\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$$

Ejemplo

Encuentre cada uno de los siguientes valores.

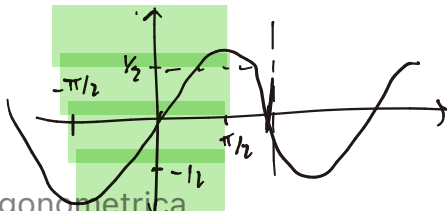
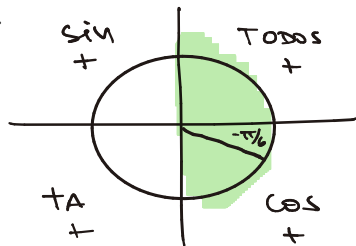
① $\sin^{-1}(\frac{1}{2}) = \frac{\pi}{6}$

② $\sin^{-1}(-\frac{1}{2}) = -\frac{\pi}{6}$

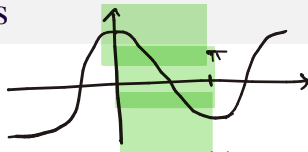
③ $\sin^{-1}(\sin(\frac{\pi}{3})) = \frac{\pi}{3}$

④ $\sin^{-1}(\sin(\frac{2\pi}{3})) = \frac{2\pi}{3} \notin [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$
 $= \frac{\pi}{3}$

Verifique sus respuestas usando calculadora.



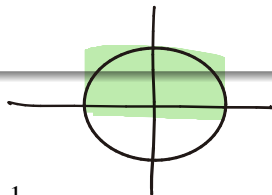
Funciones trigonométricas inversas



La función inversa de coseco es la función $\cos^{-1}$ o arcocoseno $\arccos(x)$ con dominio sobre $[-1, 1]$ y rango ~~$[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$~~ definida por

$$[0, \pi]$$

$$\cos^{-1} x = y \Leftrightarrow \cos y = x$$



Propiedades de cancelación:

$$\cos(\cos^{-1} x) = x \text{ para } -1 \leq x \leq 1$$

$$\cos^{-1}(\cos x) = x \text{ para } \text{ ~~$-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$~~ }$$

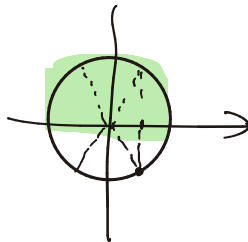
$$0 \leq x \leq \pi$$

Ejemplo

Encuentre cada uno de los siguientes valores.

- ① $\cos^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \pi/6 \in [0, \pi]$
- ② $\cos^{-1}(0) = \pi/2$
- ③ $\cos^{-1}\left(\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right)\right) = \frac{2\pi}{3} \in [0, \pi]$
- ④ $\cos^{-1}\left(\cos\left(\frac{5\pi}{3}\right)\right) = \frac{5\pi}{3} \notin [0, \pi]$
 $\quad \quad \quad = \pi/3$

Verifique sus respuestas usando calculadora.



Ecuaciones Trigonométricas

Una ecuación que tiene la incógnita en el argumento de una expresión trigonométrica se denomina ecuación trigonométrica.

Ejemplo:

- $2 \sin(\theta) - 1 = 0$

- $\tan(\theta) - 1 = 0$

- $\sin^2(\theta) + \cos^2(\theta) = 1$

$$\Rightarrow 2 \sin \theta = 1 \quad / : 2 .$$

$$\sin \theta = \frac{1}{2}$$

Ejemplo

Determine el conjunto solución de la ecuación

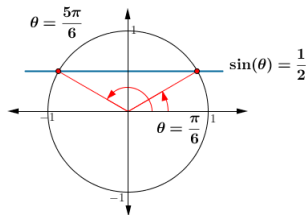
$$\sin(\theta) = \frac{1}{2}$$

Solución

1. Encuentre las soluciones en un período.

La función seno tiene periodo 2π , por lo que primero se determinará la solución en la circunferencia unitaria.

$$\begin{aligned}\sin(\theta) &= \frac{1}{2} \\ \sin^{-1}(\sin(\theta)) &= \sin^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) \\ \theta &= \frac{\pi}{6} \\ \theta &= \frac{5\pi}{6}\end{aligned}$$



2. Encuentre todas las soluciones.

Como la función seno repite sus valores cada 2π unidades, obtenemos todas las soluciones de la ecuación al sumar múltiplos enteros de 2π

$$\theta = \frac{\pi}{6} + 2k\pi \vee \theta = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Con $k \in \mathbb{Z}$. Si se quiere las soluciones específicas, se reemplaza k para diferentes números enteros.

Para la primera solución:

$$k = 0 \rightarrow \theta = \frac{\pi}{6} + 2 \cdot 0 \cdot \pi = \frac{\pi}{6}$$

$$k = 1 \rightarrow \theta = \frac{\pi}{6} + 2 \cdot 1 \cdot \pi = \frac{\pi}{6} + 2\pi$$

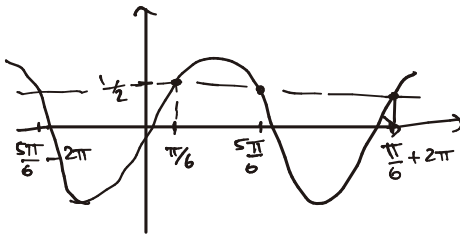
$$k = 2 \rightarrow \theta = \frac{\pi}{6} + 2 \cdot 2 \cdot \pi = \frac{\pi}{6} + 4\pi$$

Para la segunda solución:

$$k = 0 \rightarrow \theta = \frac{5\pi}{6} + 2 \cdot 0 \cdot \pi = \frac{5\pi}{6}$$

$$k = 1 \rightarrow \theta = \frac{5\pi}{6} + 2 \cdot 1 \cdot \pi = \frac{5\pi}{6} + 2\pi$$

$$k = 2 \rightarrow \theta = \frac{5\pi}{6} + 2 \cdot 2 \cdot \pi = \frac{5\pi}{6} + 4\pi$$



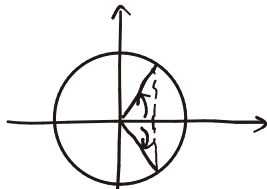
Ejemplo

Encuentre todas las soluciones de la ecuación

$$2 \cos(\theta) - 1 = 0 \quad / + 1.$$

$$2 \cos(\theta) = 1 \quad / \cdot \frac{1}{2}$$

$$\boxed{\cos(\theta) = \frac{1}{2}}$$



$$\theta = \frac{\pi}{3} + 2k\pi \quad k \in \mathbb{Z}.$$

$$\theta = \frac{5\pi}{3} + 2k\pi \quad k \in \mathbb{Z}.$$

$$\textcircled{3} \quad 2 \sin(3\theta) - 1 = 0. \quad / +1$$

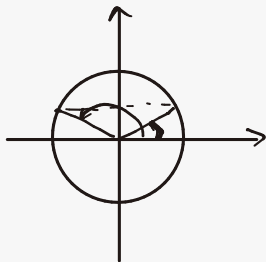
$$2 \sin(3\theta) = 1 \quad / : 2$$

$$\sin(3\theta) = \frac{1}{2} \quad / \sin^{-1}()$$

$$3\theta = \sin^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)$$

$$\Rightarrow 3\theta = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$$

$$3\theta = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi.$$



$$\Rightarrow \theta = \frac{\pi}{18} + \frac{2\pi}{3}k \quad \text{y} \quad \theta = \frac{5\pi}{18} + \frac{2\pi}{3}k$$

Ejercicios Propuestos

Resuelva la ecuación:

- $2 \cos^2 \theta - 7 \cos \theta + 3 = 0$
- $5 \sin \theta \cos \theta + 4 \cos \theta = 0$
- $\sin(2\theta) = \cos \theta$

$$\textcircled{1} \quad 2 \cos^2 \theta - 7 \cos \theta + 3 = 0.$$

Para esto vamos a hacer un cambio de variable.

$$x = \cos \theta, \text{ luego}$$

$$2x^2 - 7x + 3 = 0.$$

$$a = 2 \quad b = -7 \quad c = 3$$

$$x = \frac{+7 \pm \sqrt{49 - 4 \cdot 6}}{4} = \frac{7 \pm \sqrt{25}}{4} = \frac{7 \pm 5}{4}$$

$$x_1 = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} \Rightarrow \cos(\theta) = \frac{1}{2} \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{3} + 2k\pi$$

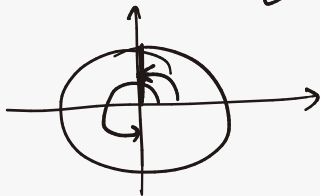
$$\theta = \frac{5\pi}{3} + 2k\pi$$

$$x_2 = \frac{12}{4} = 3 \Rightarrow \cos \theta = 3 \text{ No tiene solución}$$

$$\textcircled{2} \quad 5 \sin \theta \cos \theta + 4 \cos \theta = 0.$$

$$\cos \theta (5 \sin \theta + 4) = 0.$$

$$1) \quad \cos \theta = 0 \quad \Rightarrow \quad \left\{ \begin{array}{l} \theta = \frac{\pi}{2} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}. \\ \theta = \frac{3\pi}{2} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}. \end{array} \right.$$



Se. pueden juntar en

$$\boxed{\theta = \frac{\pi}{2} + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}}$$

$$2) \quad 5 \sin \theta + 4 = 0. \quad / -4$$

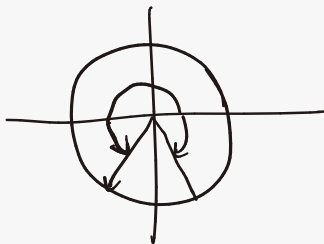
$$5 \sin \theta = -4 \quad / \cdot \frac{1}{5}$$

$$\sin \theta = -\frac{4}{5}$$

$$\Rightarrow \boxed{\theta = -0,927 \text{ rad.} + \underline{2k\pi}}$$

$$\theta = \pi + 0,927 \text{ rad} + 2k\pi$$

$$k \in \mathbb{Z}.$$



$$\textcircled{3} \quad \sin(2\theta) = \cos(\theta)$$

IDENTIDAD DEL ÁNGULO DOBLE.

$$2 \sin \theta \cos \theta = \cos \theta.$$

$$2 \sin \theta \cos \theta - \cos \theta = 0.$$

$$\cos \theta (2 \sin \theta - 1) = 0.$$

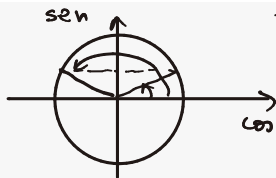
$$1) \quad \cos \theta = 0 \Rightarrow \boxed{\theta = \frac{\pi}{2} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.}$$

↑
MEDIAS vueltas.

$$2) \quad 2 \sin \theta - 1 = 0 \Rightarrow 2 \sin \theta = 1$$

$$\sin \theta = \frac{1}{2} \quad \sqrt{\sin^{-1}(\quad)}$$

$$\Rightarrow \boxed{\theta = \frac{\pi}{6} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}}$$



$$\theta = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Ejercicio

Considere la ecuación

$$2 \sin(3\theta) - 1 = 0$$

- 1 Encuentre todas las soluciones de la ecuación.
- 2 Encuentre las soluciones en el intervalo $[0, 2\pi)$

$$2 \sin(3\theta) = 1 \quad / \cdot \frac{1}{2}$$

$$\sin(3\theta) = \frac{1}{2} \quad / \sin^{-1}(\quad)$$

$$3\theta = \frac{\pi}{6} + 2k\pi \quad / \frac{1}{3}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

$$\theta = \frac{\pi}{18} + \frac{2}{3}k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$3\theta = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi \div \frac{1}{3}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

$$\diamond \boxed{\theta = \frac{5\pi}{18} + \frac{2}{3}k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}}$$

$$(2) \quad \frac{\pi}{18}, \quad \boxed{\frac{\pi}{18} + \frac{2}{3}\pi = \frac{13\pi}{18}}, \quad \boxed{\frac{\pi}{18} + \frac{4}{3}\pi = \frac{25\pi}{18}}$$

$k=3$

$$\frac{\pi}{18} + \frac{6}{3}\pi = \frac{\pi}{18} + 2\pi > 2\pi \quad \text{No serve.}$$

$$\diamond \frac{5\pi}{18}, \quad \boxed{\frac{5\pi}{18} + \frac{2}{3}\pi = \frac{17\pi}{18}}, \quad \boxed{\frac{5\pi}{18} + \frac{4}{3}\pi = \frac{29\pi}{18}}$$

Ejercicios

1) $\cos(2x) = \sin(x) + 1$

2) $\sin(2\theta) + \sqrt{2} \cos(\theta) = 0.$

3) $\sin(2\theta) - \sqrt{3} \sin \theta = 0.$

1) **RECUERDO:**

$$\cos(2x) = \cos^2(x) - \sin^2(x)$$

$$= 1 - 2\sin^2(x) \quad \leftarrow \text{USAREMOS ESTA.}$$

$$= 2\cos^2(x) - 1.$$

$$1 - 2\sin^2(x) = \sin(x) + 1. \quad / -1 + 2\sin^2(x)$$

$$k=3 \quad \frac{5\pi}{18} + \frac{6}{3}\pi = \frac{5\pi}{18} + 2\pi > 2\pi \quad \text{no sirve.}$$

$$0 = \sin(x) + \cancel{1} - \cancel{1} + 2\sin^2(x).$$

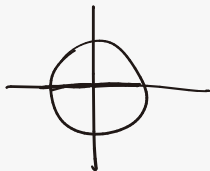
$$0 = 2\sin^2(x) + \sin(x).$$

$$0 = \underbrace{\sin(x)} \cdot \underbrace{(2\sin(x) + 1)}$$

Luego resolvemos.

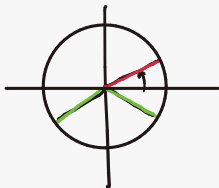
$$\bullet \sin(x) = 0 \Rightarrow x = 0 + k\pi \quad k \in \mathbb{Z}.$$

$$\boxed{x = k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}}$$



$$\bullet 2\sin(x) + 1 = 0.$$

$$\sin(x) = -\frac{1}{2}$$



$$X = \frac{-\pi}{6} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

$$X = \frac{\pi + \pi}{6} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$X = \frac{7\pi}{6} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Ejercicio Propuesto

El desplazamiento de un resorte que vibra en movimiento armónico amortiguado está dado por

$$y = 4e^{-3t} \sin(2\pi t)$$

Encuentre los tiempos cuando el resorte está en su posición de equilibrio ($y = 0$)

Gráfica de funciones trigonométricas

Gráfica función seno

Sea la función:

$$f(x) = \sin(x)$$

Como: $-1 \leq \sin(x) \leq 1$ y el ángulo x puede tomar valores desde 0 hasta $\pm\infty$. De lo anterior concluimos que el dominio de la función son $\mathbb{R}$ y el recorrido $[-1, 1]$

Construyendo la tabla de valores:

x	$f(x) = \sin(x)$
0	0
$\frac{\pi}{2}$	1
π	0
$\frac{3\pi}{2}$	-1
2π	0
$\frac{5\pi}{2}$	1
3π	0

Recorrido (de una función): El conjunto de todos los valores que toma, en este caso $\sin(x)$, para cualquier $x \in \mathbb{R}$.

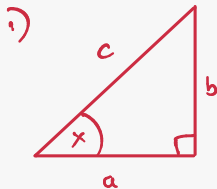
$$-1 \leq \sin(x) \leq 1$$

$$\text{Rec}(\sin(x)) = [-1, 1].$$

Ahora, dibujaremos la función trigonométrica $\sin(x)$.

Dominio (de una función): El mayor conjunto donde x (variable) tiene sentido

$$\text{Dom}(\sin(x)) = \mathbb{R}$$



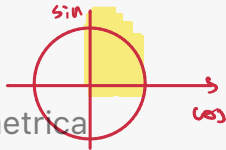
$$\sin(x) = \frac{b}{c}$$

$$x \in (0, \pi/2)$$

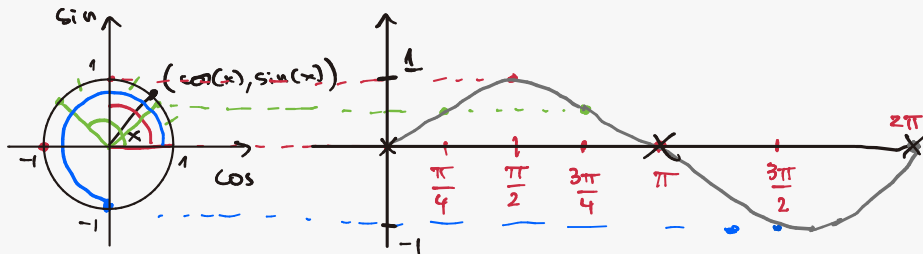
2) Extendimos la definición a cualquier

$$x \in \mathbb{R}$$

usando el círculo unitario. En el plano cartesiano, según signos



y con ayuda del ángulo de referencia.



$$\text{DOM}(\sin(x)) = \mathbb{R}$$

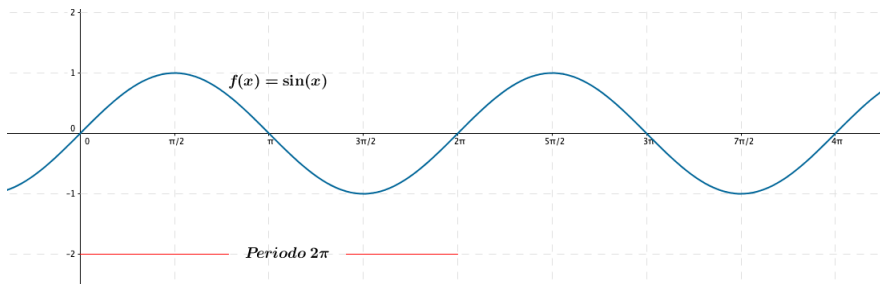
$$\text{Rec}(\sin(x)) = [-1, 1].$$

$$\text{Period} : 2\pi$$

$$\text{Es impar} \quad \sin(x) = -\sin(-x)$$

$$\text{Ceros} : \sin(x) = 0 \quad x = n\pi. \quad n \in \mathbb{Z},$$

Gráfica función seno



Ahora vamos a estudiar funciones de la forma **A: modifica la amplitud**

$$f(x) = A \sin(x), \quad \underline{A \in \mathbb{R} \text{ fijo.}} \quad A \neq 0.$$

• Dominio: $\mathbb{R}$.

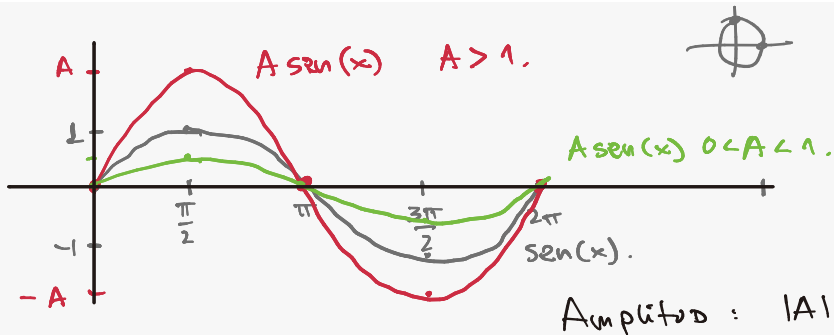
• Recuerda: $-1 \leq \sin(x) \leq 1 \quad / \quad |A|$

$$-|A| \leq \underbrace{|A| \sin(x)} \leq |A|$$

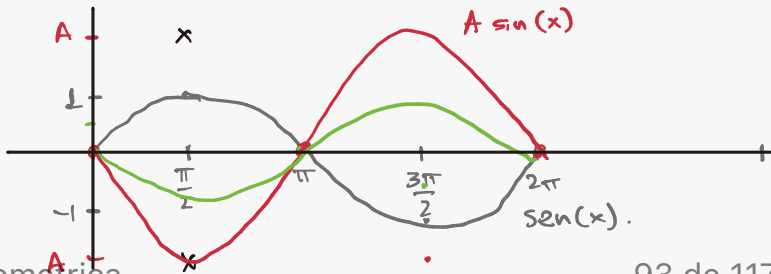
$$\text{Rec}(f) = [-|A|, |A|].$$

• Periodo: 2π .

Cos-1: $A > 0$. (la gráfica se agranda)



Case 2: $A < 0$ (the graph is reflected)



II Funciones de la forma
 $f(x) = A \operatorname{sen}(x) + D$.

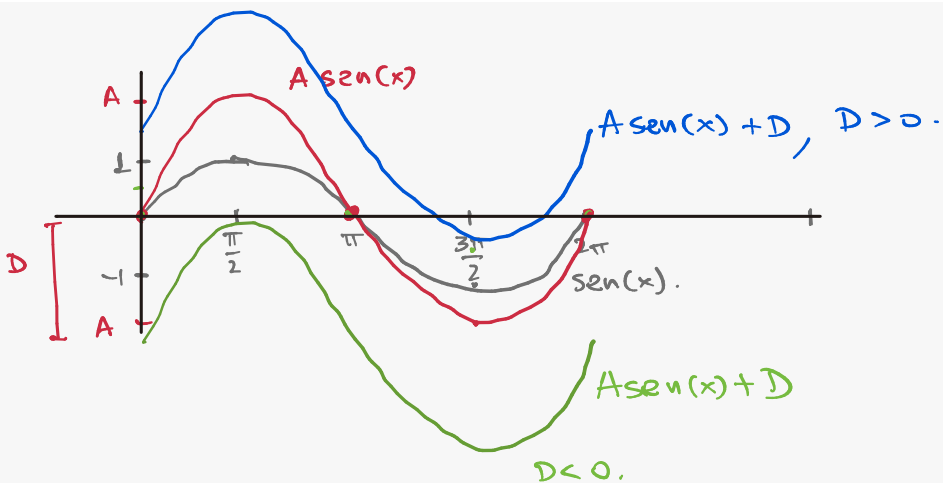
$$\operatorname{Dom}(f) = \mathbb{R}.$$

$$\operatorname{Ran}(f) = [-|A| + D, |A| + D]$$

$$-1 \leq \operatorname{sen}(x) \leq 1 \quad / \quad |A|$$

$$-|A| \leq |A| \operatorname{sen}(x) \leq |A| \quad / \quad +D$$

$$\underline{-|A| + D} \leq \underset{\uparrow}{|A| \operatorname{sen}(x) + D} \leq \underline{|A| + D}$$



D modifica el gráfico moviéndolo hacia arriba si $D > 0$ y hacia abajo si $D < 0$.

III Fun. de la forma

$$f(x) = A \operatorname{sen}(Bx) \quad , \quad B \neq 0. \quad B \in \mathbb{R} \text{ fijo.}$$

$$\operatorname{Dom}(f) = \mathbb{R}.$$

$$B > 0.$$

$$\operatorname{Rec}(f) = [-|A|, |A|].$$

$$\text{Periodo: } \frac{2\pi}{B}.$$

$$0 \leq Bx \leq 2\pi. \quad / \quad \frac{1}{B}$$

$$0 \leq x \leq \frac{2\pi}{B}$$

IV Funciones de la forma

$$f(x) = A \sin(Bx + C) + D.$$

$$B \neq 0 \quad B > 0.$$

$$\text{Dom}(f) = \mathbb{R}.$$

$$\text{Rec}(f): [-|A| + D, |A| + D].$$

$$\text{Periodo: } \frac{2\pi}{B}.$$

$$0 \leq Bx + C \leq 2\pi. \quad / -C$$

$$-C \leq Bx \leq 2\pi - C \quad / \cdot \frac{1}{B}$$

$$-\frac{C}{B} \leq x \leq \frac{2\pi - C}{B}$$

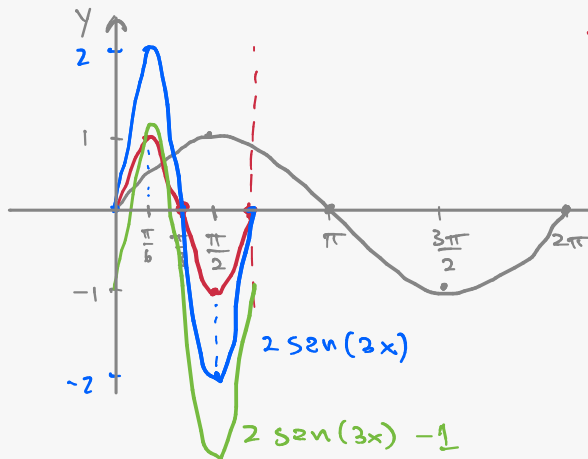
$$\frac{2\pi - C}{B} + \frac{C}{B} = \frac{2\pi - \cancel{C} + \cancel{C}}{B} = \frac{2\pi}{B}.$$

Ejemplo:

Gráfica

$$f(x) = 2 \sin(3x) - 1$$

Periodo: $\frac{2\pi}{3}$



$$= \sin(3x)$$

$$3x = \frac{\pi}{2} \Rightarrow x = \frac{\pi}{6}$$

$$3x = \pi \Rightarrow x = \frac{\pi}{3}$$

$$3x = \frac{3\pi}{2} \Rightarrow x = \frac{\pi}{2}$$

$$3x = 2\pi \Rightarrow x = \frac{2\pi}{3}$$

Ejercicio:

GRABAR.

$$f(x) = -3 \sin(2x - \pi/2) + 1.$$



DESPLAZA LA GRÁFICA
HORIZONTALMENTE.

HACIA LA DERECHA.

Para los casos $f(x) = \sin(Bx - C)$
debemos reescribir $f(x)$.

$$f(x) = \sin\left(B\left(x - \frac{C}{B}\right)\right)$$

La gráfica se desplaza a derecha si

$$\frac{c}{B} > 0$$

y se desplaza a la izquierda si:

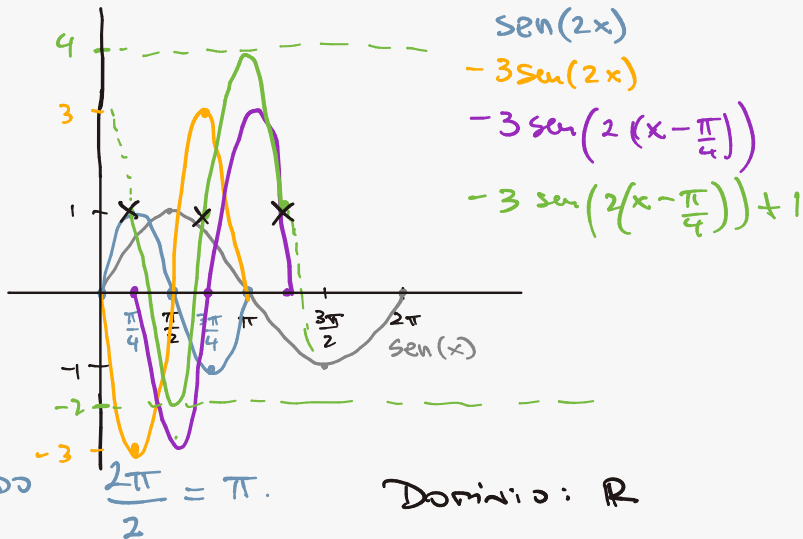
$$\frac{c}{B} < 0.$$

El periodo es $\frac{2\pi}{B}$

GRAFIQUE.

$$f(x) = -3 \sin(2x - \pi/2) + 1$$

$$= -3 \sin\left(2\left(x - \frac{\pi}{4}\right)\right) + 1$$



Amplitude: $|-3| = 3$

Recorrido

$$-1 \leq \sin\left(2x - \frac{\pi}{2}\right) \leq 1. \quad / \cdot -3$$

$$3 \geq -3\sin\left(2x - \frac{\pi}{2}\right) \geq -3 \quad / + 1$$

$$4 \geq \underbrace{-3\sin\left(2x - \frac{\pi}{2}\right) + 1}_{f(x)} \geq -2$$

Recorrido $[-2, 4]$.

En resumen.

PERIODO $\frac{2\pi}{B}$



DESPLAZA VERTICAL

$D > 0$ ARRIBA

$D < 0$ ABAJO.



$$A \sin(Bx - C) + D$$

AMPLITUD
(RECORRIDO)

$A > 1$ AGRANDA

$0 < A < 1$ ACHICA

$-1 < A < 0$ ACHICA y
SE VUELTA

$A < -1$ AGRANDA

F_Trigonometrica

$$B(x - \frac{C}{B})$$



DESPLAZA HORIZONTALMENTE

$C > 0$ HACIA LA DERECHA

$C < 0$ HACIA LA IZQUIERDA

SE DESPLAZA $\frac{C}{B}$

$$Bx - C = 0 \Rightarrow Bx = C \Rightarrow x = \frac{C}{B}$$

103 de 117
 $x = C/B$

Gráfica función coseno

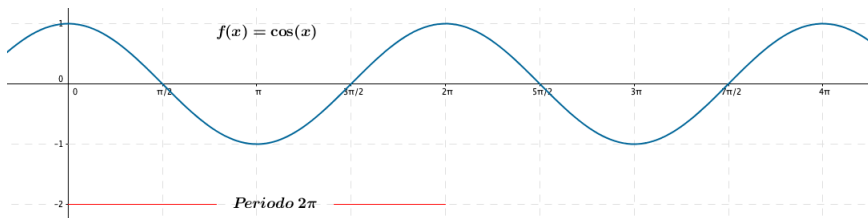
Sea la función:

$$f(x) = \cos(x)$$

Como $-1 \leq \cos(x) \leq 1$ y el ángulo x puede tomar valores desde 0 hasta $\pm\infty$. De lo anterior concluimos que el dominio de la función es $\mathbb{R}$ y el recorrido $[-1, 1]$

x	$f(x) = \cos(x)$
0	1
$\frac{\pi}{2}$	0
π	-1
$\frac{3\pi}{2}$	0
2π	1
$\frac{5\pi}{2}$	0
3π	-1

Gráfica función coseno



Curvas seno y coseno trasladadas

Las curvas sinusoidales y cosenoidales

Dadas las funciones:

$$f(x) = a \sin k(x - b) + c \quad \text{y} \quad f(x) = a \cos k(x - b) + c$$

Con $k > 0$, se define su amplitud como el valor de $|a|$, su periodo $\frac{2\pi}{k}$, su desplazamiento de fase b y traslación vertical c .

Un intervalo adecuado sobre el cual graficar un período completo es $[b, b + \frac{2\pi}{k}]$

Ejemplo

Para las siguientes funciones, determine amplitud, periodo, desfase horizontal y vertical.

- $f(x) = \sin(x - \frac{\pi}{3})$
- $f(x) = 3 \sin 2(x - \frac{\pi}{4})$
- $g(x) = \frac{3}{4} \cos(2x + \frac{2\pi}{3})$

Ejercicio propuesto

La presión sanguínea de cierta persona está dada por:

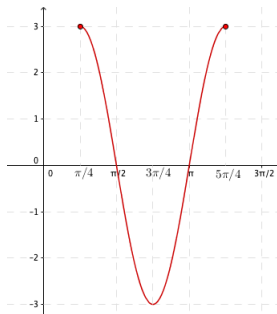
$$P(t) = 80 + 7 \sin\left(\frac{\pi t}{24}\right)$$

donde t se mide en horas desde la media noche. ¿Cuántas veces en una semana esta persona tiene presión máxima?

Sol. Presión máxima 87. Cada 48 horas tiene presión máxima.

Ejercicio propuesto

Se proporciona la gráfica de un período completo de una función sinusoidal o cosenoidal.

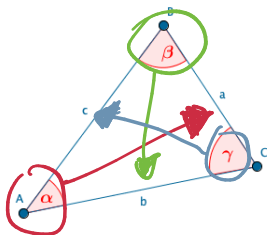


- Determine amplitud y período de la función.
- Determine una fórmula para la función.

Teorema del seno ($\triangle$ NO NECESARIAMENTE RECTÁNGULO)

En todo triángulo ABC se cumple:

$$\frac{\sin(\alpha)}{a} = \frac{\sin(\beta)}{b} = \frac{\sin(\gamma)}{c}$$



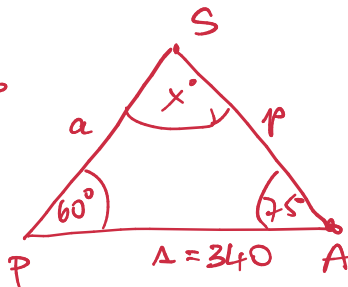
Ejemplo

Un satélite que gira en órbita alrededor de la Tierra pasa directamente sobre estaciones de observación en Phoenix y los Ángeles, que están a 340 millas entre sí. En un instante cuando el satélite está entre las dos estaciones, se observa simultáneamente que su ángulo de elevación es de 60° en Phoenix y 75° en Los Ángeles. ¿A qué distancia está el satélite de Los Ángeles?

$$\begin{aligned} 60^\circ + 75^\circ + x^\circ &= 180^\circ \\ x^\circ &= 180^\circ - 135^\circ \\ x^\circ &= 45^\circ \end{aligned}$$

Sol: 416 millas

Debemos encontrar p .



$$\boxed{\frac{\text{Sen}(x)}{340} = \frac{\text{Sen}(60^\circ)}{p} = \frac{\text{Sen}(75^\circ)}{a}}$$

$$\frac{\text{Sen}(45^\circ)}{340} = \frac{\text{Sen}(60^\circ)}{p} \quad / \cdot p \cdot 340.$$

$$p \frac{\sqrt{2}}{2} = 340 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \quad / \cdot 2.$$

$$\sqrt{2}p = 340\sqrt{3} \quad / \cdot \sqrt{2}$$

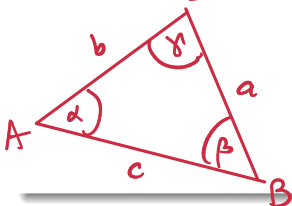
$$2p = 340\sqrt{6} \quad / \cdot \frac{1}{2}$$

$$p = 170\sqrt{6} \approx 416.41 \text{ millas.}$$

Respuesta : la estación de los Ángeles está
a 416.41 millas del satélite.

Teorema del coseno

En todo triángulo ABC se cumple:



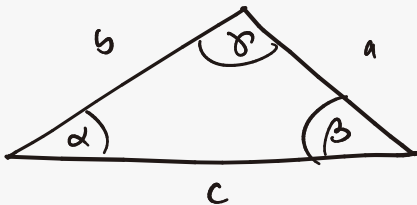
$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos(\alpha)$$

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos(\beta)$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos(\gamma)$$

Ejemplo

Un piloto parte de un aeropuerto y se dirige en dirección $N20^{\circ}E$, volando a 200 millas por hora. Después de 1 hora, hace corrección de curso y se dirige $N40^{\circ}E$. Media hora más tarde, un problema del motor lo obliga a aterrizar. Encuentre la distancia entre el aeropuerto y su punto de aterrizaje final.



$$a = 5$$

$$b = 8$$

$$c = 12.$$

$$\alpha = ? \quad \beta = ? \quad \gamma = ?$$

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos(\alpha)$$

$$\Rightarrow \cos(\alpha) = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{64 + 144 - 25}{96 \cdot 2}$$

$$= \frac{208 - 25}{192} = \frac{183}{192} = 0,95$$

$$\cos(\alpha) = 0,95.$$

$$\cos^{-1}(\quad)$$

$$\alpha = 18,19^\circ$$

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos(\beta)$$

$$2ac \cos(\beta) = a^2 + c^2 - b^2$$

$$\cos(\beta) = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac}$$

$$= \frac{25 + 144 - 64}{120}$$

$$= \frac{105}{120} = 0,875$$

$$\beta = 31,78^\circ$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos(\gamma)$$

$$\cos(\gamma) = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$

$$= \frac{25 + 64 - 144}{80}$$

$$\cos(\gamma) = \frac{-55}{80} = -0,6875$$

$$\gamma = 133,4$$

$$\alpha + \beta + \gamma = 18,19 + 31,78 + 133,4 \approx 183$$